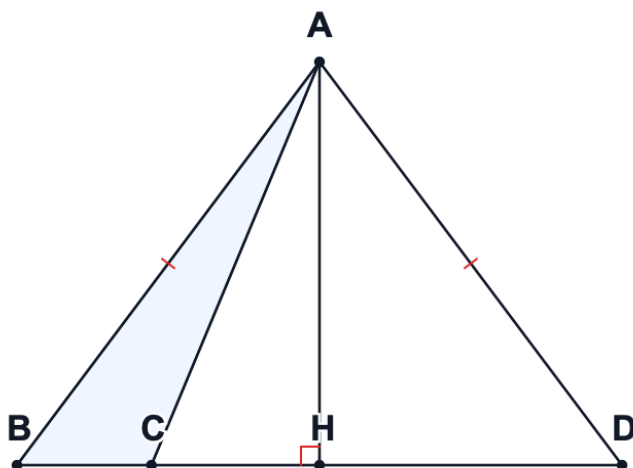


如图，在三角形 ABC 中，点 D 在射线 BC 上，且 C 在 B, D 之间， $AD = AB$ 。已知 $AB = 15$ ， $AC = 13$ ，且 $2BD = 9BC$ ，求 BC 的长。



先看点序 $B - C - H - D$ ，再看公共高 AH 。

▷ **思路导航** 过 A 作 $AH \perp BD \rightarrow$ 由 $AD = AB$ 得 H 是 BD 中点 $\rightarrow$ 把 BH, CH 都写成 BC 的倍数 $\rightarrow$ 两次勾股相减，消去 AH^2

▷ **核心思路** 双勾股的关键不是先算高，而是让两个直角三角形共用同一个高 AH 。这样两个勾股式相减时， AH^2 会自动消掉。

(1) 设 $BC = x$ ，先表示 BH 和 CH 。

□ 先把底边说清楚

由 $2BD = 9BC$ ，得 $BD = \frac{9}{2}x$ 。

因为 $AD = AB$ ，且 $AH \perp BD$ ，所以 H 是 BD 的中点。

(2) 列两次勾股并相减。

□ 两次勾股

$$15^2 = AH^2 + \left(\frac{9}{4}x\right)^2。$$

$$13^2 = AH^2 + \left(\frac{5}{4}x\right)^2。$$

✓ 答案

◇ 方法提醒

(1) $BC = 4$

- 等腰给中点，共高给消元。
- 先表达两条底边，再列两个勾股式。